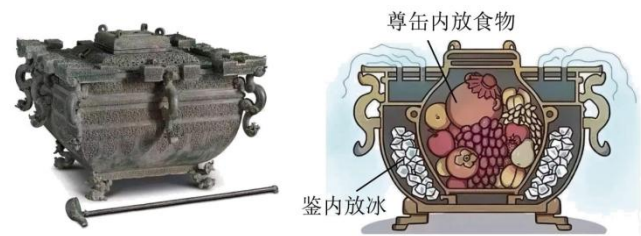


2024-2025 学年湖北省武汉市江岸区九年级（上）

期末物理试卷

一、单选题：本大题共 12 小题，共 36 分。

1. 如图所示的青铜冰鉴，是我国战国时期发明的“原始冰箱”。冰鉴是一件双层的器皿，鉴内有一缶。夏季，在鉴、缶之间装冰块，就可对缶内食物起到降温的作用。下列说法正确的是（ ）



- A. 鉴、缶之间的冰块温度很低，所以冰块没有内能
- B. 能闻到缶内食物的香气说明分子在不停地做无规则运动
- C. 缶内食物通过做功的方式减少内能
- D. 冰块熔化成水的过程中内能不变

【答案】B

【解析】

【详解】A. 一切物体都有内能，方鉴中的冰温度即使很低，也有内能，故 A 错误；
B. 分子在不停地做无规则运动；能闻到缶内食物的香气说明分子在不停地做无规则运动，故 B 正确；
C. 改变物体内能的方式有两种：做功和热传递，热传递过程是能量的转移过程，而做功过程是能量的转化过程；缶内的食物放出热量，温度降低，是通过热传递的方式减少内能，故 C 错误；
D. 冰块受热熔化成水的过程中吸收热量，内能增加，故 D 错误。
故选 B。

2. 2024 世界内燃机大会上，潍柴动力发布了由我国自主研发的全球首款热机效率为 53.09% 的柴油机，创造了当今世界内燃机效率的最高纪录。四款柴油机的效率如表格所示，下列说法错误的是（ ）

柴油机型号	初代柴油机	潍柴动力柴油机		
		2020 年	2022 年	2024 年
热机效率	约 38%	50.23%	52.28%	53.09%

- A. 在柴油机的吸气冲程中，吸进汽缸的只有空气

- B. 在柴油机的做功冲程中，进气门和排气门都关闭
- C. 在柴油机的压缩冲程中，存在着内能转化为机械能的过程
- D. 若输出的有用功相同，则四款柴油机中 2024 年产潍柴动力柴油机消耗的柴油最少

【答案】C

【解析】

【详解】四冲程工作过程中能量的转化：①压缩冲程：机械能 $\rightarrow$ 内能；②做功冲程：先是化学能 $\rightarrow$ 内能，再由内能 $\rightarrow$ 机械能。

- A. 在柴油机的吸气冲程中，吸进汽缸的只有空气，故 A 正确，不符合题意；
- B. 在柴油机的做功冲程中，进气门和排气门都关闭，故 B 正确，不符合题意；
- C. 在柴油机的压缩冲程中，存在着机械能转化为内能的过程，故 C 错误，符合题意；
- D. 若输出的有用功相同，则四款柴油机中 2024 年产潍柴动力柴油机消耗的柴油最少，因为其效率是高，故 D 正确，不符合题意；

故选 C。

3. 夜幕降临，华灯初上，一家人团聚在一起，开着空调，看着电视，品尝着从冰箱里取出的美食。关于此场景，下列说法错误的是（ ）

- A. 电视机的塑料外壳是导体
- B. 家庭中的空调与冰箱是并联的
- C. 我国家庭电路的电压是 220V
- D. 电视机的后盖有很多孔，是为了通风散热

【答案】A

【解析】

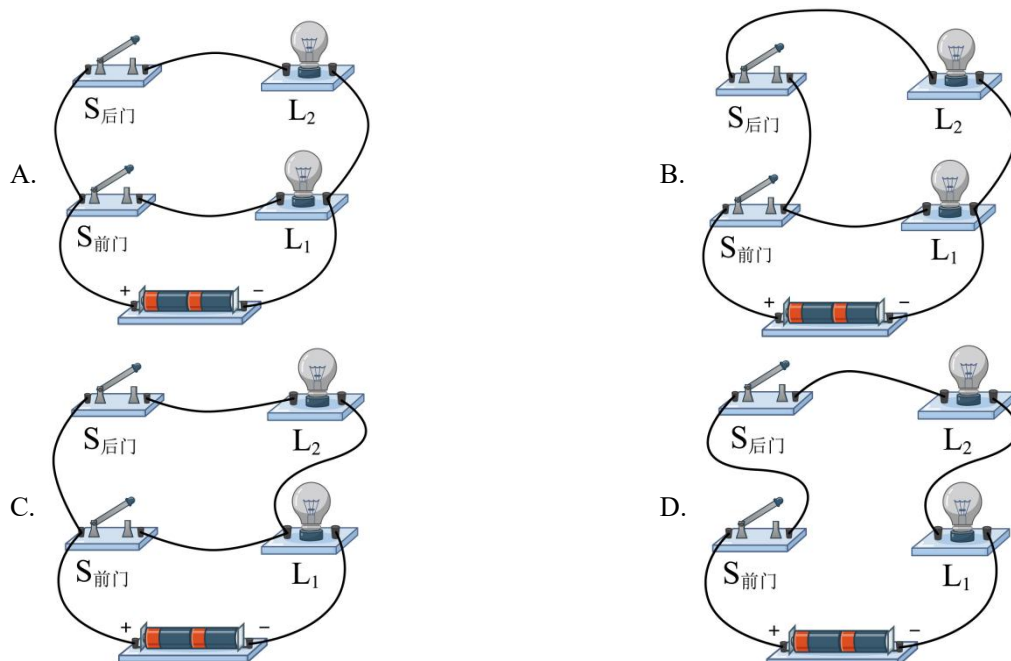
【详解】A. 容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体；电视机的塑料外壳是绝缘体，故 A 错误，符合题意；

- B. 家庭中的空调与冰箱可以独立工作，互不影响，是并联的，故 B 正确，不符合题意；
- C. 我国家庭电路的电压是 220V，故 C 正确，不符合题意；
- D. 电视机的机壳上有许多小孔是为了把各电器元件产生的热量及时散失掉，即是为了防止电热危害。故 D 正确，不符合题意。

故选 A。

4. 用丝绸摩擦两根玻璃棒，手持一根玻璃棒，靠近另一根被吊起的玻璃棒时，现象如图甲所示；手持用毛皮摩擦过的橡胶棒，靠近被吊起的用丝绸摩擦过的玻璃棒时，现象如图乙所示。下列说法正确的是（ ）





【答案】A

【解析】

【详解】根据电路图可知，两个灯泡并联接入电路中，开关 $S_{前门}$ 控制 L_1 ，开关 $S_{后门}$ 控制 L_2 ；

A. 该电路为并联电路，开关 $S_{前门}$ 控制 L_1 ，开关 $S_{后门}$ 控制 L_2 ，故 A 符合题意；

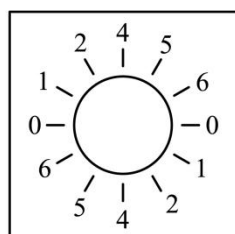
B. 该电路开关 $S_{前门}$ 在干路上，同时控制两灯泡，故 B 不符合题意；

C. 该电路开关 $S_{后门}$ 、 L_2 没有接入电路中，故 C 不符合题意；

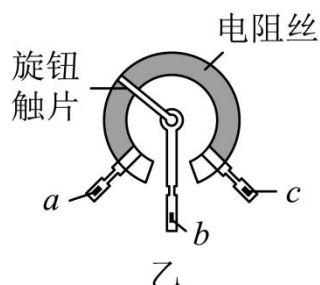
D. 该电路为串联电路，故 D 不符合题意。

故选 A。

6. 如图甲所示是某品牌电风扇的调速旋钮，如图乙所示是其对应电位器的结构图。在图乙中，若要使旋钮顺时针转动时风扇转速加快；则接入电路中的接线柱为（ ）



甲



乙

A. a 与 b

B. b 与 c

C. a 与 c

D. 以上都可以

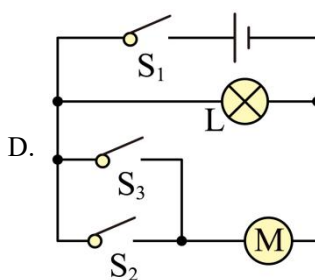
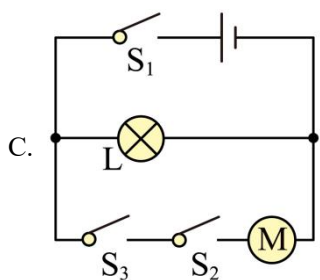
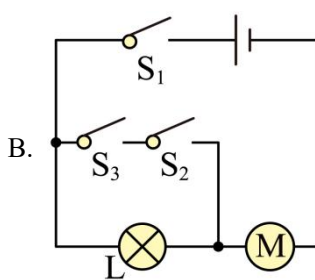
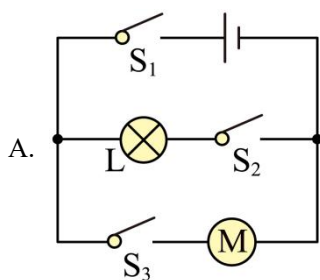
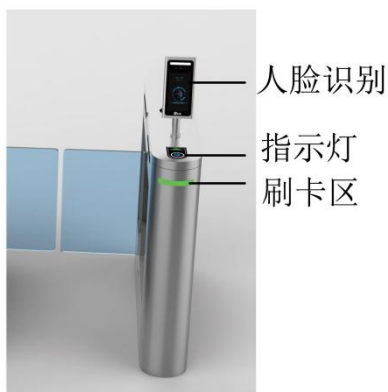
【答案】B

【解析】

【详解】若要使旋钮顺时针转动时风扇转速加快，即电路中电流变大，电位器接入电路中的电阻变小，则接入电路中的接线柱为 b 与 c，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

7. 如图所示为一种常见的智能门禁系统，电源开关 S_1 闭合后，指示灯发光，住户通过刷卡或人脸识别进入小区。若住户刷卡或人脸识别成功（相当于闭合对应的开关），此时电动机工作，门被打开。下列简化电路设计合理的是（ ）



【答案】D

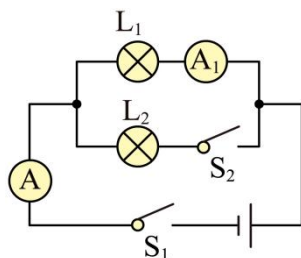
【解析】

【详解】根据题意可知，电源开关 S_1 闭合后，指示灯发光，住户通过刷卡或人脸识别进入小区。若住户刷卡或人脸识别成功（相当于闭合对应的开关），此时电动机工作，门被打开，这说明灯泡与电动机工作时互不影响，是并联的；两个开关中任意一个开关闭合，电动机都能工作，这是说明两个开关是并联的，然后与电动机串联在一条支路中，开关 S_1 在干路中控制整个电路，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

8. 某学习小组设计了如图所示的电路,闭合开关 S_1 、 S_2 ,电流表A的示数为 $0.5A$,电流表 A_1 的示数为 $0.3A$ 。

下列说法错误的是 ()



- A. 通过灯泡 L_2 的电流为 $0.2A$
- B. 灯泡 L_1 、 L_2 的规格相同
- C. 灯泡 L_1 、 L_2 两端的电压相等
- D. 只断开 S_2 , 电流表 A_1 示数不变

【答案】B

【解析】

【详解】AB. 由图可知, 闭合开关 S_1 、 S_2 时, 灯泡 L_1 与 L_2 并联, 电流表A测干路电流, 电流表 A_1 测通过 L_1 的电流, 已知电流表A的示数为 $0.5A$, 即干路电流 $I = 0.5A$, 电流表 A_1 的示数为 $0.3A$, 即通过 L_1 的电流 $I_1 = 0.3A$, 由于并联电路中干路电流等于各支路中的电流之和, 所以通过 L_2 的电流 $I_2 = I - I_1 = 0.5A - 0.3A = 0.2A$

比较可知, 通过两灯的电流不同, 所以它们的规格不同, 故A正确, 不符合题意, B错误, 符合题意;

C. 由于并联电路各支路两端的电压相等, 所以灯泡 L_1 、 L_2 两端的电压相等, 故C正确, 不符合题意;

D. 只断开 S_2 时, L_2 支路断开, 由于并联电路各支路互不影响, 所以通过 L_1 的电流不变, 即电流表 A_1 示数不变, 故D正确, 不符合题意。

故选B。

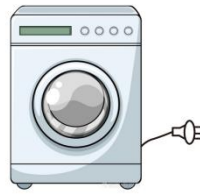
9. 关于家庭电路, 下列说法正确的是 ()



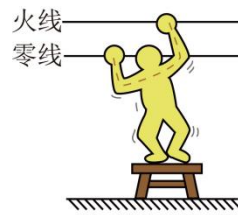
甲



乙



丙



丁

- A. 图甲：使用螺丝刀试电笔时用指尖抵住上端的金属帽，会造成触电事故
- B. 图乙：为了用电安全，保险丝熔断后，可用铜丝、铁丝等代替保险丝
- C. 图丙：将洗衣机的三脚插头插入三孔插座后，洗衣机的金属外壳会与大地相连
- D. 图丁：人站在干燥的木凳上同时接触火线和零线，此时漏电保护器会切断电路

【答案】C

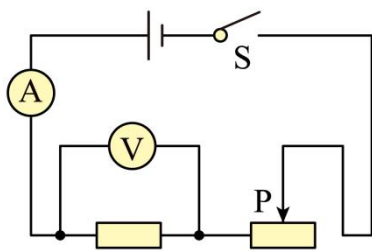
【解析】

- 【详解】A. 图甲：使用螺丝刀试电笔时用指尖抵住上端的金属帽，能够构成通路，不会造成触电事故，故 A 错误；
- B. 图乙：为了用电安全，保险丝熔断后，不可用铜丝、铁丝等代替保险丝，因为铜丝、铁丝的熔点高，电流过大时，不会自动切断电路，故 B 错误；
- C. 图丙：将洗衣机的三脚插头插入三孔插座后，洗衣机的金属外壳会与大地相连，防止因漏电发生触电，故 C 正确；
- D. 图丁：人站在干燥的木凳上同时接触火线和零线，人会触电；火线和零线中的电流相同，此时漏电保护器不会切断电路，故 D 错误。

故选 C。

10. 某学习小组选择 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 的定值电阻，利用如图所示的电路探究电流和电阻的关系，已知电源电压 $6V$ 保持不变，滑动变阻器标有“ $40\Omega, 1A$ ”。实验中记录的部分实验数据如表格所示，下列说法正确的是（ ）

数据序号	1	2	3	4	5
电阻 / Ω	5	10	15	20	25
电流 / A	0.4	0.2	0.14	0.1	



- A. 利用滑动变阻器进行多次实验，目的是减小误差
- B. 由第 2 组数据可知，滑动变阻器接入电路的阻值与定值电阻的阻值之比为 1: 2
- C. 为得到第 5 组数据，可以在原电路的开关与滑动变阻器之间串联 10Ω 的定值电阻
- D. 由第 1 组与第 4 组数据可知，两次滑动变阻器的电功率之差为 $0.6W$

【答案】C

【解析】

【详解】A. 在探究电流和电阻的关系实验中，利用滑动变阻器进行多次实验的目的是为了得到普遍规律，避免实验结论的偶然性，而不是减小误差，故 A 错误；

B. 由第 2 组数据可知，当电阻为 10Ω 时电流为 $0.2A$ ，根据欧姆定律电阻两端的电压为 $U_0 = I_2 R_2 = 0.2A \times 10\Omega = 2V$

由于电源电压为 $6V$ ，所以滑动变阻器两端的电压为 $U_{滑} = U - U_0 = 6V - 2V = 4V$

根据欧姆定律，滑动变阻器的阻值为 $R_{滑} = \frac{U_{滑}}{I_2} = \frac{4V}{0.2A} = 20\Omega$

滑动变阻器接入电路的阻值与定值电阻的阻值之比为 $\frac{20\Omega}{10\Omega} = 2:1$

而不是 $1:2$ ，故 B 错误；

C. 第 5 组数据中 $R_5 = 25\Omega$ ，定值电阻两端保持不变的电压 $U_0 = 2V$ ，此时电路中电流为

$$I_5 = \frac{U_0}{R_5} = \frac{2V}{25\Omega} = 0.08A$$

滑动变阻器两端的电压保持 $U_{滑} = 4V$ 不变，则此时滑动变阻器应接入的电阻为 $R_{滑5} = \frac{U_{滑}}{I_5} = \frac{4V}{0.08A} = 50\Omega$

而滑动变阻器的最大阻值为 40Ω ，所以在原电路的开关与滑动变阻器之间串联 10Ω 的定值电阻能满足要求，故 C 正确；

D. 由第 1 组数据可知，当电阻为 5Ω 时电流为 $0.4A$ ，滑动变阻器两端的电压保持 $U_{滑} = 4V$ 不变，滑动变

阻器的电功率为 $P_{滑1} = U_{滑} I_1 = 4V \times 0.4A = 1.6W$

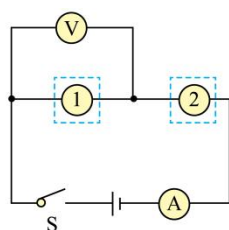
由第 4 组数据可知，当电阻为 20Ω 时电流为 0.1A ，滑动变阻器两端的电压保持 $U_{\text{滑}} = 4\text{V}$ 不变，滑动变阻器的电功率为 $P_{\text{滑}4} = U_{\text{滑}} I_4 = 4\text{V} \times 0.1\text{A} = 0.4\text{W}$

因此两次滑动变阻器的电功率之差为 $\Delta P = P_{\text{滑}1} - P_{\text{滑}4} = 1.6\text{W} - 0.4\text{W} = 1.2\text{W}$ ，而不是 0.6W ，故 D 错误。
故选 C。

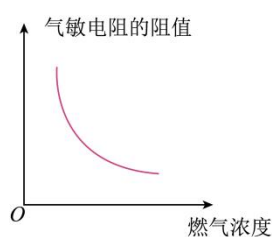
11. 随着居民安全意识的提高，很多家庭在家里都安装了如图甲所示的燃气泄漏报警装置，其简化电路如图乙所示，电源电压不变，两虚线框内分别是定值电阻和气敏电阻，气敏电阻的阻值随燃气浓度的变化关系如图丙所示，其中报警装置是由电压表改装而成。当燃气浓度增大到某一设定警戒浓度时，电压表示数就增大到设定电压 U_0 ，触发报警。下列说法正确的是（ ）



甲



乙



丙

- A. 空气中燃气浓度越高，电流表示数越小
- B. 图乙中，虚线框①位置接气敏电阻
- C. 空气中燃气浓度越高，电压表和电流表示数之比越大
- D. 若要警戒浓度变小，可以换用阻值更大的定值电阻

【答案】D

【解析】

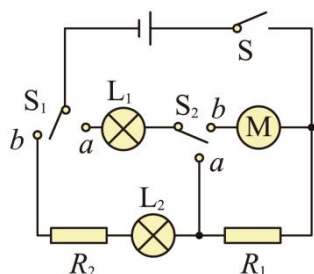
【详解】AB. 根据电路图可知，定值电阻和气敏电阻串接入电路中，电压表测量①两端的电压。气敏电阻的阻值随燃气浓度的增加而减小，当燃气浓度的增加时，气敏电阻的阻值减小，根据串联电路的分压规律气敏电阻分担的电压变小；根据串联电路的电压规律可知，定值电阻两端电压变大，由于电压表示数增大到设定电压 U_0 时，就会触发报警，所以②是气敏电阻，①是定值电阻；此时电路的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，故 AB 错误；

C. 电压表测量的是定值电阻的电压，则电压表和电流表示数之比等于定值电阻，故大小不变，故 C 错误；

D. 电压表的报警电压不变，定值电阻两端电压不变，若换用阻值更大的定值电阻，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小，根据 $R = \frac{U}{I}$ 可知，气敏电阻的阻值变大，由图丙可知气敏电阻的阻值变大，警戒浓度将变小，故 D 正确。

故选 D。

12. 某科学小组设计了如图所示的豆浆机简化电路， L_1 亮表示正在加热或打浆， L_2 亮表示正在保温。经测试，加热时 L_1 能正常发光，打浆时电动机能正常工作。已知电源电压不变， R_1 是电热丝， R_2 是限流电阻，电动机标有“20V； 16W”， L_1 、 L_2 均标有“5V； 5W”且电阻不变，加热时电路中电流是保温时电路中电流的 2 倍。下列说法正确的是（ ）



- A. 电源电压为 25V
- B. 限流电阻 R_2 的阻值为 24Ω
- C. 加热时，电热丝 R_1 的功率为 25W
- D. 保温 1min，电热丝 R_1 产生的热量为 300J

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由图知，当 S_1 接 a ， S_2 接 b 时， L_1 与电动机串联， L_1 亮，电动机能正常工作，此时为打浆状

态，由串联电路特点和 $P=UI$ 可得，电路中电流 $I = I_L = I_M = \frac{P_M}{U_M} = \frac{16W}{20V} = 0.8A$

$$\text{灯泡电阻 } R_L = \frac{U_{L\text{额}}^2}{P_{L\text{额}}} = \frac{(5V)^2}{5W} = 5\Omega$$

电源电压 $U = U_L + U_M = I_L R_L + U_M = 0.8A \times 5\Omega + 20V = 24V$ ，故 A 错误；

C. 当 S_1 接 a ， S_2 接 a 时， L_1 与 R_1 串联，此时为加热状态， L_1 能正常发光，此时电路中电流

$$I_{\text{加热}} = I_{R_1} = I_{L\text{额}} = \frac{P_{L\text{额}}}{U_{L\text{额}}} = \frac{5W}{5V} = 1A$$

由串联电路特点和欧姆定律可得，电热丝 $R_1 = \frac{U}{I_{\text{加热}}} - R_L = \frac{24V}{1A} - 5\Omega = 19\Omega$

R_1 的功率 $P_1 = I_{R_1}^2 R_1 = (1A)^2 \times 19\Omega = 19W$ ，故 C 错误；

B. 当 S_1 接 b , R_2 、 L_2 与 R_1 串联, L_2 亮, 为保温状态, 加热时电路中电流是保温时电路中电流的2倍,

$$\text{所以 } I_{\text{保温}} = \frac{1}{2} I_{\text{加热}} = \frac{1}{2} \times 1\text{A} = 0.5\text{A}$$

$$\text{电路的总电阻 } R = \frac{U}{I_{\text{保温}}} = \frac{24\text{V}}{0.5\text{A}} = 48\Omega$$

所以限流电阻 $R_2 = R - R_L - R_1 = 48\Omega - 5\Omega - 19\Omega = 24\Omega$, 故 B 正确;

D. 保温1min, 电热丝 R_1 产生的热量 $Q_1 = I_{\text{保温}}^2 R_1 t = (0.5\text{A})^2 \times 19\Omega \times 1 \times 60\text{s} = 114\text{J}$, 故 D 错误。

故选 B。

二、填空题：本大题共 2 小题，共 7 分。

13. 截止至 2024 年 9 月，我国首座大型抽水蓄能电站——广州抽水蓄能电站，已经累计对港电力调节超 $3 \times 10^{10} \text{kW} \cdot \text{h}$ ，持续深化粤港澳大湾区跨区域电力合作，其效率达到国际先进水平。



(1) 抽水蓄能电站在用电低谷时，利用过剩的电能把山下水库中的水抽到山顶水库内，将电能转化为水的 _____ (填“机械能”或“内能”);

(2) 标准煤在燃烧时，其热值 _____ (填“变大”“变小”或“不变”)。若火力发电站将内能转化为电能的效率为 30%，则需要 _____ t 标准煤完全燃烧，才能产生 $3 \times 10^{10} \text{kW} \cdot \text{h}$ 电能。

【答案】(1) 机械能 (2) ①. 不变 ②. 1.2×10^7

【解析】

【小问 1 详解】

抽水蓄能电站消耗电能，将电能转化为水的机械能。

【小问 2 详解】

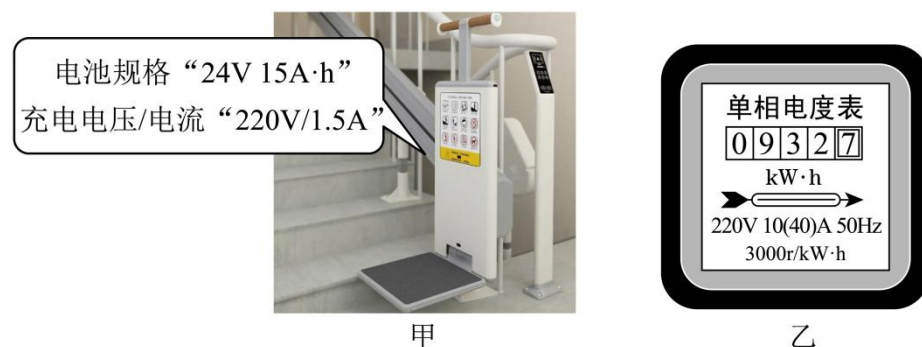
[1] 热值是燃料的属性，与燃料是否燃烧无关，因此燃料燃烧时热值不变。

[2] 由题知，利用的电量为 $W = 3 \times 10^{10} \text{kW} \cdot \text{h} = 1.08 \times 10^{17} \text{J}$

$$\text{则燃料燃烧放出的热量为 } Q = \frac{W}{\eta} = \frac{1.08 \times 10^{17} \text{J}}{30\%} = 3.6 \times 10^{17} \text{J}$$

则用火力发电需要煤炭为 $m = \frac{Q}{q} = \frac{3.6 \times 10^{17} \text{ J}}{3 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 1.2 \times 10^{10} \text{ kg} = 1.2 \times 10^7 \text{ t}$

14. 如图甲所示是某款智能语音爬楼“神器”，可以帮助腿脚不便的老年人上下楼。



- (1) 智能语音系统中使用的智能芯片，主要利用_____（填“半导体”或“超导体”）材料制作而成。
- (2) 给电池充电时，电池相当于_____（填“电源”或“用电器”），该电池充满电后可以储存_____ $\text{W} \cdot \text{h}$ 电能。
- (3) 若只将本设备接入电路充电 10 分钟，电能表（主要参数如图乙所示）上的转盘转过_____转。

【答案】(1) 半导体 (2) ①. 用电器 ②. 360

(3) 165

【解析】

【小问 1 详解】

智能语音系统中使用的智能芯片是利用含硅材料制作的半导体。

【小问 2 详解】

[1] 给电池充电时，电池消耗电能相当于用电器。

[2] 该电池充满电后可以储存电能为 $W = UIt = 24\text{V} \times 15\text{A} \times 1\text{h} = 360\text{W} \cdot \text{h}$

【小问 3 详解】

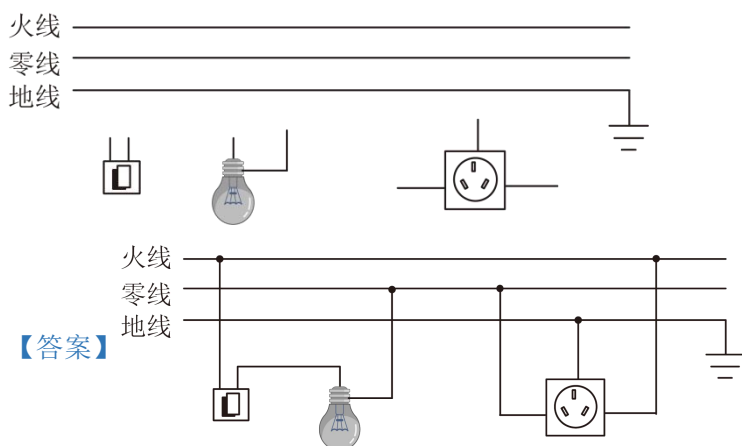
若只将本设备接入电路充电 10 分钟，电能表上的转盘转过 n 转，则有

$$W = UIt = 220 \times 1.5 \times 10^{-3} \text{ kW} \times \frac{10}{60} \text{ h} = \frac{n}{3000} \text{ kW} \cdot \text{h}$$

解得 $n = 165$

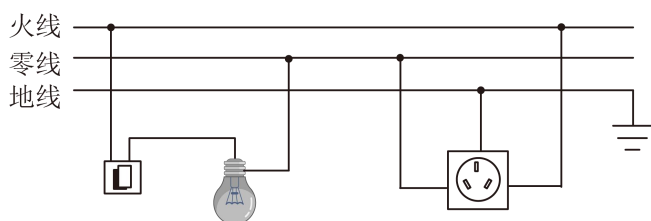
三、作图题：本大题共 1 小题，共 3 分。

15. 请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。



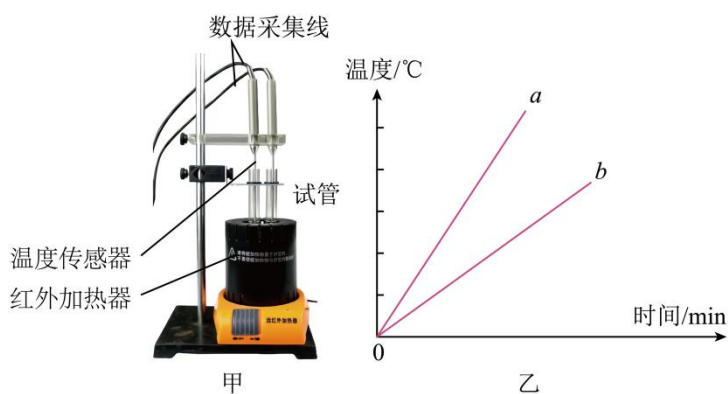
【解析】

【详解】三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；如图所示：



四、实验探究题：本大题共 3 小题，共 14 分。

16. 如图甲所示，在比较不同物质吸热情况的实验中，用铁夹将温度传感器及分别盛有水和色拉油的两个试管固定在铁架台上，温度传感器的探头部分要与试管内的水和色拉油良好接触，两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连接。同时闭合两试管处红外加热器的开关，对盛有相同质量的水和色拉油的试管进行加热。



- (1) 计算机上得到的实验图象如图乙所示，其中 a 图线是_____的温度随时间变化的图像；
- (2) 若要使水和色接油升高相同的温度，则_____需要加热更长时间，水吸收的热量_____（填“大于”“小于”或“等于”）色拉油吸收的热量；
- (3) 如果作为冷却剂使用，_____的冷却效果更好。

【答案】(1) 色拉油 (2) ①. 水 ②. 大于

(3) 水

【解析】

【小问 1 详解】

由图知加热相同的时间，a、b 吸收的热量相同，b 的温度升高的少，b 的吸热能力强，所以 b 的图线是水的实验图线，a 的图线是色拉油的图线。

【小问 2 详解】

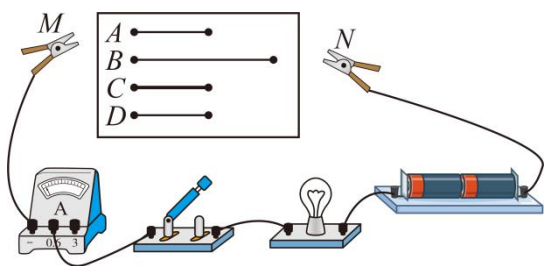
[1][2]若要使水和色拉油升高相同的温度，由图可知，b 需要加热更长时间，即水需要加热更长时间，水加热的时间更长，故水吸收的热量大于色拉油吸收的热量。

【小问 3 详解】

水的吸热能力更强，冷却物体时，相同质量的水变化相同温度，吸收的热量更多，更适合做冷却剂。

17. 某同学选用表格中的几种导体，分别将它们接入如图所示的电路中，探究影响导体电阻大小的因素。

编号	材料	长 度 /m	横截面积 /mm ²
A	镍铬合金	0.5	0.5
B	镍铬合金	1.0	0.5
C	镍铬合金	0.5	1.0
D	锰铜合金		1.0



(1) 如果选用编号 A、B 两种导体进行实验，是为了探究导体电阻与_____的关系。

(2) 为了探究导体电阻与材料的关系，编号 D 锰铜合金丝长度应为_____ m。

(3) 最近几年，我国城乡许多地区在进行家庭供电线路的改造，改造的主要内容是把电线换成更粗的，这样在电线材料和长度相同的情况下，可以_____（填“增大”或“减小”）输电线的电阻。这可以用编号_____两种导体进行实验得出的实验结论解释。

【答案】(1) 长度 (2) 0.5

(3) ①. 减小 ②. A、C

【解析】

【小问 1 详解】

选用 A、B 两根导线进行实验，A、B 的材料、横截面积相同，长度不同，是为了探究电阻大小与导线长度的关系。

【小问 2 详解】

若要验证导体的电阻与导体的材料有关时，应控制导体的长度和横截面积不变，材料不同，故选择 C 和 D，故 D 的长度应该与 C 的长度相同，故长度为 0.5m。

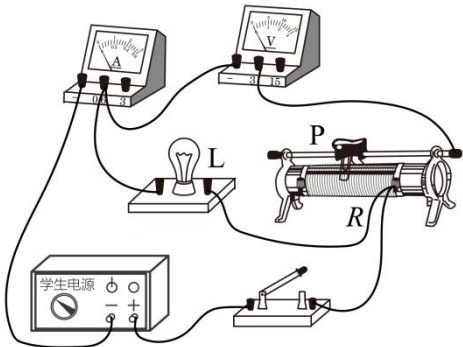
【小问 3 详解】

[1]进行输电线路的改造时，把电线换成更粗的，即在导体的材料、长度一定时，增大横截面积，可以减小输电线路的电阻。

[2]A、C 导体，材料和长度相同，横截面积不同，故可以用 A、C 进行解释。

18. 某学习小组利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，已知待测小灯泡的额定电压为 2.5V，电源电压 4.5V 保持不变。

数据序号	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	3.0	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5
电流 I/A	0.32	0.28	0.26	0.24		0.19	0.16



(1) 电路中有一根导线接错，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线_____；

(2) 正确连接电路，闭合开关后，发现小灯泡不亮且电流表无示数，而电压表有示数。分析可知，电路中发生的故障可能是_____；

(3) 排除故障后，闭合开关，移动滑片，记录实验数据如表格所示。

①为完成 7 次实验，滑动变阻器最大阻值不得小于_____ Ω ；

②由表格数据可知该灯泡正常工作时阻值为_____ Ω ；(保留 1 位小数)

③当灯泡两端电压为 1.3V 时，其功率可能为_____ (填“0.32W”“0.27W”“0.23W”或“0.18W”)。

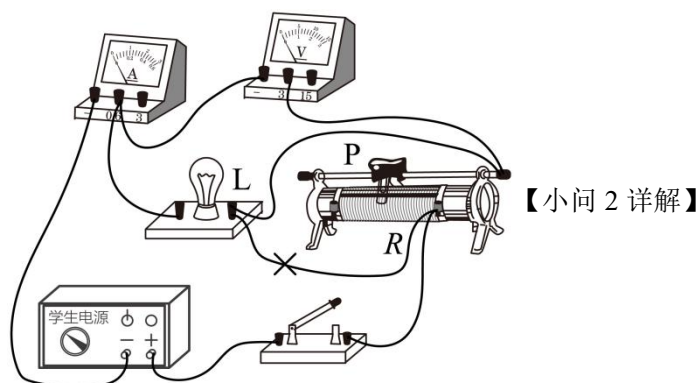
【答案】(1) 见解析 (2) 灯泡断路

(3) ①. 25 ②. 8.9 ③. 0.27W

【解析】

【小问 1 详解】

根据实验，电压表应并联在灯泡两端，可将灯泡与滑动变阻器相连的导线改接为：灯泡的右侧接线柱和滑动变阻器的右上接线柱相连，改接电路如下图所示：



【小问 2 详解】

正确连接电路，闭合开关后，发现小灯泡不亮且电流表无示数，则电路可能断路，而电压表有示数，则电压表和电源接通，则电路中发生的故障可能是灯泡断路。

【小问 3 详解】

[1]电路中电流最小时，变阻器接入电路中的阻值最大，根据串联电路的电压特点和欧姆定律可知滑动变阻器接入电路的阻值

$$R_{\text{滑}} = \frac{U_{\text{滑}}}{I_{\text{小}}} = \frac{4.5\text{V} - 0.5\text{V}}{0.16\text{A}} = 25\Omega$$

为完成 7 次实验，滑动变阻器最大阻值不得小于 25Ω 。

[2]由表格数据，结合欧姆定律可知该灯泡正常工作时阻值为 $R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2.5\text{V}}{0.28\text{A}} \approx 8.9\Omega$

[3]当灯泡两端电压为 1.7V 时，根据欧姆定律可知灯泡电阻 $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1.7\text{V}}{0.24\text{A}} \approx 7\Omega$

灯丝电阻随着温度的降低而减小，故所以当小灯泡两端电压恰好为 1.3V，小灯泡电阻小于 7Ω ，功率约大

$$\text{于 } P = \frac{U^2}{R_1} = \frac{(1.3\text{V})^2}{7\Omega} \approx 0.24\text{W}$$

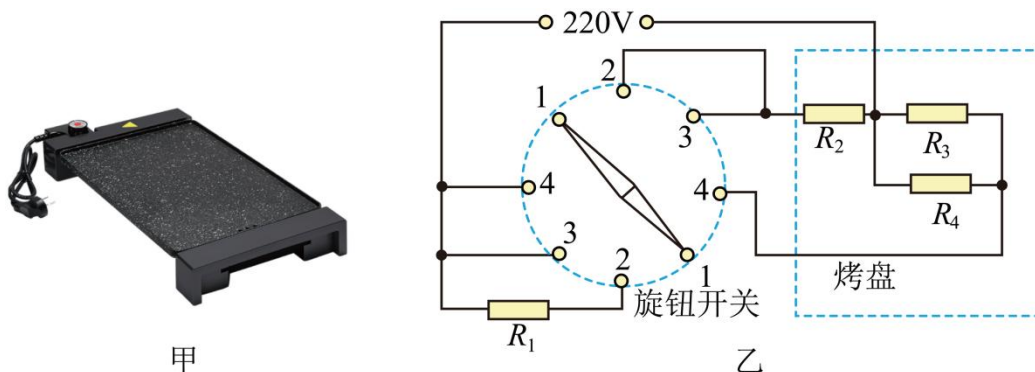
根据序号 3、4 数据可知，电压每减小 0.4V ，电流减小 0.02A ，根据序号 6、7 数据可知，电压每减小 0.4V ，电流减小 0.03A ，当灯泡两端电压为 1.3V 时，电流 $I < 0.24\text{A} - 0.02\text{A} = 0.22\text{A}$

故功率 $P < 1.3\text{V} \times 0.22\text{A} = 0.286\text{W}$

当灯泡两端电压为 1.3V 时，其功率可能为 0.27W 。

五、计算题：本大题共 1 小题，共 10 分。

19. 如图甲所示为某款电烤盘，其简化电路如图乙所示，旋钮开关转动到 4 个不同位置可将标有相同数字的触点相连，使烤盘能调至“关”“小火”“中火”和“大火”四个挡位。 R_1 是限流电阻， R_2 、 R_3 、 R_4 是由电阻丝制成的发热管，已知“小火”时发热管 R_2 的功率是“中火”时发热管 R_2 的功率的 0.64 倍，“大火”时的功率是 1760W ， $R_3 = R_4$ 且 $R_2 = 0.8R_3$ 。



(1) 用该烤盘将 50g 肉片从 5°C 加热至 125°C ，求肉片吸收的热量是多少？[肉片的比热容取

$$3 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})]$$

(2) “中火”时的功率是多少？

(3) 限流电阻 R_1 的阻值是多少？

【答案】 (1) 18000J

(2) 1100W (3) 11Ω

【解析】

【小问 1 详解】

用该烤盘将 50g 肉片从 5°C 加热至 125°C ，肉片吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 3 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 0.05\text{kg} \times (125^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) = 18000\text{J}$$

【小问 2 详解】

由图可知，旋钮开关转动至 1 时，电路断开，旋钮开关转动至 2 时， R_1 、 R_2 串联，总电阻最大，电源电压

不变，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知此时总功率最小，处于小火挡；

旋钮开关转动至 3 时，电路为 R_2 的简单电路，总电阻较大，电源电压不变，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知此时总功率较大，处于中火挡；

旋钮开关转动至 4 时， R_3 、 R_4 并联，总电阻最小，电源电压不变，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知此时总功率最大，处于大火挡；

已知 $R_3 = R_4$ ，大火挡时，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知两电阻的功率相同，

$$\text{根据 } P = \frac{U^2}{R} \text{ 可得 } R_3 = R_4 = \frac{U^2}{\frac{P_{\text{大}}}{2}} = \frac{(220\text{V})^2}{\frac{1760\text{W}}{2}} = 55\Omega$$

由题意可知 $R_2 = 0.8R_3 = 0.8 \times 55\Omega = 44\Omega$

中火挡时，只有 R_2 工作，则“中火”时的功率 $P_{\text{中}} = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220\text{V})^2}{44\Omega} = 1100\text{W}$

【小问 3 详解】

已知“小火”时发热管 R_2 功率是“中火”时发热管 R_2 功率的 0.64 倍，且中火挡时只有 R_2 工作，则小火时发热管 R_2 的功率 $P_2 = 0.64P_{\text{中}} = 0.64 \times 1100\text{W} = 704\text{W}$

根据 $P = I^2 R$ 可知此时电路中的电流 $I = \sqrt{\frac{P_2}{R_2}} = \sqrt{\frac{704\text{W}}{44\Omega}} = 4\text{A}$ ，

根据欧姆定律可知此时的总电阻 $R = \frac{U}{I} = \frac{220\text{V}}{4\text{A}} = 55\Omega$ ，

由电阻串联的特点可知限流电阻 R_1 的阻值 $R_1 = R - R_2 = 55\Omega - 44\Omega = 11\Omega$